

프로젝트 기획서

과제명 : AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어
정서변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28.

프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제	AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서변화 모니터링 서비스		
팀명	마음잇다	주제	☐ 기업주제(백슬래시파트너스) ☐ 자율주제
팀원	이름	역할	
	박해성(팀장)	Front-end, PM	
	김동희(팀원)	Data Modeling, Docs	
	김재부(팀원)	Data Modeling, AI	
	정현우(팀원)	Back-end, DB	
추진배경 및 필요성	- 2021년 우울증·불안장애 진료 통계에 따르면 전체 우울증 환자의 35.69%가 60대 이상으로 나타나며, 이는 같은 해 60대 이상 인구 비율이 25.15%인 것과 비교해 상대적으로 높은 수치임 (건강보험심사평가원) - 2023년 전체 1인 가구 중 65세 이상 독거 노인의 비중은 32.8%로 2020년 대비 13%포인트 증가했으며, 노인 부모와 자녀가 함께 거주하는 가구는 2020년 20.1%에서 2023년 10.3%까지 급격하게 줄었음 (복지부) - 고령층은 우울감, 고립감, 불안 장애 등 정신건강 관리가 중요하나, 정기적인 상담 · 모니터링 접근성이 낮음 - 음성, 대화 데이터를 기반으로 시니어의 감정 변화를 실시간으로 분석하고, AI 상담 챗봇을 통해 초기 상담 및 위험 신호를 모니터링할 수 있는 서비스가 필요함		
주요 서비스	- AI 안부대화 서비스 - 음성 우선(Voice-first) 대화로 하루 일과 · 수면 · 식사 · 기분 상태를 자연스럽게 수집. - 안부대화는 캐릭터가 진행하며, 일관된 다정한 말투로 시니어와의 정서적 유대감을 형성함. - 정해진 시간 알림 -> 원탭 연결 방식으로 진입장벽 최소화. - 정서지수 분석 엔진 - STT 변환 텍스트를 SGDS-K(우울)·GAD-7(불안)·LSNS-6(고립) 3종 척도 문항에 매핑하여 위험 응답 비율 기반 텍스트 점수(TextScore)를 산출. 이에 더해 음성 데이터의 톤·피치를 분석한 음성 감정 점수(VoiceScore)를 개인 베이스라인과 비교하고, 두 점수를 가중 결합(TextScore 70% : VoiceScore 30%)하여 최종 정서지수를 도출.		

	- 보호자 리포트 및 알림 서비스 일간 리포트 · 주간 리포트(위험도 추이 그래프+근거 문장) 제공, 임계치 초과 시 다음 행동 제안과 함께 일간 리포트 생성 후 알림
주요 기술	- Front : TypeScript, React, React Router, Tanstack Query - Back : TypeScript, Node.js, Nest.js - AI : Python, FastAPI - DB : MySQL - etc : Git, GitHub, VSCode
기대효과	- 시니어 측면 1. 음성 우선 대화 방식을 기반으로 디지털 기기 이용 부담 없이 일상적인 정신건강 모니터링 참여 가능 2. 정기적인 안부 대화를 통한 정서적 유대감 형성 및 고립감 완화 - 보호자 측면 1. 먼 거리에서도 가족의 정서 상태 변화를 근거와 함께 확인 가능 2. 단순 알림이 아닌 '왜 위험한지' 근거 문장과 '무엇을 할지' 행동 제안까지 확인 가능 3. 불필요한 알림 피로 없이 임계치 기반의 선별적 알림으로 실질적 대응 가능 - 사회적 측면 1. 고령층 정신건강 위기의 조기 발견 및 예방적 개입 기반 마련 2. 지자체 · 복지기관과 연계 시 저비용으로 확장 가능한 모니터링 인프라 제공 3. 정신건강 관리 접근성이 낮은 독거 시니어 계층의 사각지대 해소에 기여

2. 시장 현황 및 유사 서비스 분석

□ 시장 현황

○ 시장 배경

- 대한민국은 65세 이상 인구가 기준치 20%를 넘은 21.21%의 명실공히 초고령사회이며, 그에 따라 고령인구에 대한 돌봄의 수요 역시 확대되고 있다. 그중에서도 도시화에 따른 고령층의 정서 위협은 특기 할 만 하다. 고령층의 11.3%가 우울 증상을 보인 것으로 확인되었으며, 산간지역, 도서지역의 확인되지 않은 인구를 포함한다면 그 이상으로 추정된다. 따라서 시니어가 직접 도움을 요청하기 전 일상적인 대화에서 정서 변화를 발견하고 보호자나 돌봄 담당자에게 전달하는 서비스의 필요성이 커지고 있다.

□ 유사 서비스 분석 및 비교

구분	해외 Sensi.AI	CLOVA CareCall	케이봄	본프로젝트
목표	상시적 음향 모니터링	음성을 통한 이상징후 모니터링	건강기록	음성 대화 기반 정서변화 모니터링
기능	낙상 등 고정된 위치 주변의 위협, 도움 탐지	AI 일상대화, 재난공지, 개인화된 대화	텍스트/음성의 감정분석	음성 안부 대화, GDS 기반 정서지수 산출, 보호자용 리포트 및 행동 제안
고객	시니어 특히 거동불편자	돌봄필요 대상자 (취약계층)	일반인	독거 시니어 및 원거리 거주 보호자
가격	유료	유료	무료	무료
장점	시간제약 없음	대화 기억력 동적인 대화내용 분석시스템	무료	서비스 이용 장벽 낮음, 위험도의 명확한 근거 문장 및 행동 제안 제공
상대적 단점	사생활침해 위협 분석량, 사용량 과다	감정분석 X 정신건강 분석 X	정신건강 분석X 리포트 X	전문 임상 검증 단계 X

□ SWOT 분석

내부	강점(S)	약점(W)
	- 의학적 척도(SGDS-K) 활용으로 분석 결과의 객관성 및 신뢰성 확보 - 텍스트(SGDS-K·GAD-7·LSNS-6)와 음성 톤·피치를 결합하여 다각적인 정서 변화 추적 가능 - 정서지수 판단 근거 문장을 제시하여 보호자에게 높은 납득력 제공 - 개인 베이스라인 대비 변화율 방식으로 오탐 감소 - 텍스트 감성분석을 활용한 실시간 꼬리 질문 생성으로 단답형 시니어의 대화 이탈 방지 - 음성 톤·피치 분석을 결합해 텍스트만으로 놓치기 쉬운 정서 신호까지 포착 가능	- 초기 베이스라인 데이터의 부재 - 정신건강 전문 인력의 임상적 검증 부재
외부	기회(O)	위협(T)
	- 고령화 심화에 따른 시니어 정신건강 관리 수요 증가 - 독거 시니어 · 원거리 보호자 가구 증가 추세 - STT/LLM API 등 상용 인프라 성숙으로 개발 진입장벽 낮음 - 지자체 · 복지기관과의 연계 확장 가능성	- 기존 대형 헬스케어 · 복지 플랫폼과의 경쟁 - 개인 정신건강 데이터의 민감정보 보안 · 규제 이슈 - AI 판단에 대한 시니어 · 보호자의 신뢰 확보 과제

□ STP 전략 수립

구분	세부 내용
Segmentation (고객세분화)	- 거주 형태(독거 시니어, 동거 시니어) - 보호자 거리(근거리, 원거리) - 디지털 친숙도(스마트폰 능숙, 최소 기능만 사용) - 건강상태(정신건강 이력 있음, 예방적 모니터링 목적)
Targeting (목표시장선정)	- 주 타겟 : 별거 중인 직장인 보호자 및 독거 시니어 - 선정 사유 : 시니어에게는 '많은 조작이 필요 없는 실시간 음성 대화 툴'을 제공하고, 보호자에게는 '설명 가능한 정량적 리포트'를 제공함으로써 양측의 페인 포인트를 동시에 해결할 수 있는 시장임
Positioning (차별화 전략)	- 복잡한 앱 대신, 음성 대화라는 가장 자연스러운 인터페이스를 유지하면서도, 의학적 임상 척도(SGDS-K·GAD-7·LSNS-6)와 음성 톤·피치 분석을 결합해 정서지수를 도출하고, 보호자에게 근거 문장이 포함된 신뢰 가능한 리포트를 제공하는 '공학적이고 설명 가능한 시니어 정서 모니터링 플랫폼'

□ 차별성

차별점	세부 내용
페르소나를 통한 정서적 유대 형성	- 일관된 캐릭터 페르소나를 통하여 시니어와 정서적 유대를 형성함.
정량적 정서 분석	- 모호한 단발성 감정 판별을 넘어, 한국형 노인우울척도(SGDS-K) 15개 문항 기준으로 일상 대화 텍스트를 매칭하여 신뢰 가는 정량적 정서지수를 도출
비언어적 지표 결합	- 텍스트 분석 한계 보완을 위해 시니어의 음성 톤·피치를 분석하여 개인 베이스라인과 비교하고, 텍스트만으로는 드러나지 않는 정서 신호를 포착할 수 있음
근거 중심 리포트	- 정서지수 위험 판단의 명확한 이유가 된 시니어 실제 발화 근거 문장을 원문 그대로 추출하여 보호자에게 시각적인 하이라이팅 형태로 제공하여 설명 가능
감성분석 기반 상호작용 UX	- 시니어의 단답형 응답이 감지되면 텍스트 감성분석 엔진이 실시간으로 맥락을 파악하고, LLM이 공감형 꼬리 질문을 생성함으로써 대화 이탈을 방지하고 분석 데이터 수집을 극대화함
보호자 경험	- 단순 알림/점수 통보가 아닌 근거 + 추이 그래프 + 행동 제안까지 포함한 리포트

3. 개발 내용

□ 프로젝트 목표

- 시니어의 정서 고립 해소 및 안전망 구축
- : 음성 기반의 자연스러운 일상 대화를 통해 시니어의 고독감을 완화하고, 정신건강 위기 신호를 조기 발견
- 의학적·비언어적 데이터 기반의 객관적 정서 모니터링
- : 한국형 노인우울척도(SGDS-K)·범불안장애척도(GAD-7)·사회적관계망척도(LSNS-6)와 음성 톤·피치 분석을 결합하여 모호했던 감정 상태를 신뢰도 높은 점수로 정량화
- 근거 중심의 보호자 돌봄 가시성 제공
- : 정서지수 산출의 근거가 된 실제 시니어 발화 문장과 일간 요약 리포트를 보호자에게 제공하여 원거리 돌봄의 불안감 해소
- 실제 프로젝트 구현을 통한 팀원 역량 강화
- : 웹소켓 기반의 실시간 음성/텍스트 연산 로직을 구현하고 데이터 파이프라인을 직접 구축하여, MVP 완성 후 고도화를 목표함

□ 핵심 기능

기능	세부 내용
실시간 일상 안부 대화	- 시니어가 복잡한 조작 없이 화면을 한 번 터치하는 것만으로 웹소켓 기반의 실시간 음성 대화가 시작되어 AI와 편안하게 말벗 대화를 진행합니다.
감성분석 기반 꼬리 질문 생성	- 시니어가 단답형으로 응답할 경우 실시간 텍스트 감성분석 엔진이 대화의 흐름을 파악하고, LLM을 통해 자연스러운 공감형 꼬리 질문을 던져 대화 이탈을 방지하고 데이터를 확보합니다.
의학적 표준 및 비언어적 지표 결합 정서지수 산출 엔진	- 대화가 종료되면 전체 대화 텍스트를 SGDS-K, GAD-7, LSNS-6 3종 척도 문항과 매칭하여 위험 응답 비율 기반 텍스트 점수를 산출하고, 당일 음성 데이터의 톤과 피치를 개인별 베이스라인과 비교한 음성 감정 점수를 가중 결합(70:30)하여 통합 정서지수를 도출합니다.
근거 문장 매칭 및 리포팅	- LLM JSON출력 제어(Structured Outputs) 기능을 활용하여 정서 위험 판단의 직접적인 이유가 된 시니어의 실제 발화 문장을 추출하고, 보호자 앱 리포트 화면에 하이라이팅하여 제공합니다.
감성 키워드 일간 요약	- 하루의 심리 상태를 직관적으로 파악할 수 있는 한 줄 요약 문구를 생성하여 리포트에 포함합니다.
타임라인 기반 정서 변화 추적	- 시스템 안정성과 장기 추적을 위해 시니어 응답의 STT 변환 텍스트 전체를 데이터베이스에 안전하게 저장하고, 날짜별 정서지수의 변화 추이를 시계열 그래프로 누적 관리합니다.

□ 메뉴 구조도

메뉴 구조도



4. 수행 방법 및 전략

□ 사용 기술 및 개발 방법

사용 기술	- Front-end: Typescript, React, Tanstack Query, React Router - Back-end: Typescript, Node.js, Nest.js - AI / Data Pipeline: Python, FastAPI, OpenAI API - Database: MySQL - etc: Git, GitHub, VS Code
방법론	- 애자일(Agile) 방식을 적용하여 1주 단위 스프린트로 진행하고, 일 1회 스크럼 미팅 실시 - main, dev, feature 분기 기반의 GitFlow 워크플로우를 확립하고, 기능 단위 Merge를 통해 소스코드의 안정성 유지 - MVP 우선 전략에 따라 핵심 기능을 완성한 후 단계적으로 고도화

□ 데이터 확보 방안

데이터 출처	감성대화 말뭉치 https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=86
	한국어 감정 정보가 포함된 연속적 대화 데이터셋 https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=271
	노년층 대상 감성 분류 모델 https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=453
	심리상담 데이터 https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71806
데이터 수집 방법	AI-HUB 공개 데이터셋
데이터 종류	한국어 자연어 텍스트 데이터와 데이터별 감정 라벨링(csv)

□ 협업 툴 활용

GitHub	- 개발 소스 코드 버전 관리, 기능 단위 Branch 관리, Pull Request 기반 통합
Notion	- 프로젝트 진행 내용 정리 및 공유
Google Drive	- 산출 문서와 예셋 공유

5. 추진 전략

□ 단계별 일정

<주차별>

구 분	추진 일정									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
기획안 작성	(약식)	(정식)								
기능 정의										
설계(기능/흐름)										
UI/UX 설계										
데이터베이스 설계										
기획 발표										
구현										
테스트										
최종발표										

6. 기대효과 및 활용방안

□ 기대효과

○ 항목

- 정서적 안전망 구축

의학적 기준(SGDS-K)에 기반한 정서 모니터링을 통해 시니어의 우울증 및 정서 고립 신호를 조기 발견함으로써 극단적 선택이나 고독사 등 사회적 문제를 사전에 방지합니다.

- 보호자의 불안감 해소

시니어의 실제 발화 근거가 포함된 객관적인 정서지수 리포트를 제공하여, 직접 방문하지 못하는 보호자의 불안을 덜어주고 꼭 필요한 시점에 집중적인 돌봄을 제공할 수 있도록 돕습니다.

- 비언어적 데이터 축적을 통한 노인 정신건강 분석의 정밀화

기존 설문이나 단순 텍스트 분석이 놓치기 쉬운 발화속도 데이터를 장기 누적함으로써, 시니어 인지 저하 및 정신운동 지체를 더욱 정확하게 진단할 수 있는

고유한 데이터 자산을 확보합니다.

□ 활용방안

○ 항목

- 지자체 및 공공 돌봄 연계

보건복지부의 노인맞춤돌봄서비스 및 각 지자체의 독거노인 종합지원센터 등 복지기관의 관제 시스템과 연계하여, 독거 시니어 사각지대 해소를 위한 공공 모니터링 솔루션으로 활용

- 실버 케어 비즈니스 확장

요양원, 주야간보호센터, 실버타운 등 민간 시니어 케어 시설의 프리미엄 정서 관리부가 서비스(가족 안심 서비스)로 도입 및 B2B 비즈니스 모델 구축

- 맞춤형 웰니스 상품 추천 플랫폼 전환

누적된 정서 데이터와 관심사를 바탕으로, 시니어에게 필요한 인지 기능 개선 게임, 맞춤형 영양제, 혹은 지역 내 여가 프로그램 등 맞춤형 웰니스 상품을 보호자에게 큐레이션하는 비즈니스로 확장